

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра радіофізики та комп'ютерних технологій

ЗВІТ
про виконання лабораторної роботи №2
Реалізація алгоритмів у функціональному стилі

Виконав:
Студент. гр. ФЕП-13с
Горбач Володимир

Перевірив:
Ас. Левуш П. Н.

Львів –2026

Мета роботи: Навчитись реалізовувати алгоритми у функціональному стилі.

Завдання:

Реалізувати альтернативний метод перевірки приналежності точки трикутнику за допомогою методу векторного добутку.

Додати перевірку, чи є трикутник виродженим (тобто якщо його площа дорівнює нулю).

Модифікувати код так, щоб програма працювала з довільною кількістю введених точок і виводила результат для кожної з них.

Розширити програму можливістю введення координат трикутника та точки користувачем.

Додати обробку випадків, коли точка лежить на межі трикутника.

Хід роботи:

1. Було створено бібліотеку(`biblia.h`, `biblia.cpp`) яка виконувала всі завдання з файлу.
2. Створено `main.cpp`, який виконував функцію по виконанню лабораторної роботи
3. Скомпільовано файл, відправлено виконання, та додано проект на `github`.

```
PS D:\MyFirstCPPPrepo\Lab2> g++ -std=c++11 -I C:\Users\borjo\AppData\Local\Microsoft\VisualStudio\extensions\ms
n=Microsoft-MIEngine-In-15ansmkb.ml0' '--stdout=Microsoft-MIEngine-0
Engine-Pid-uyhqun2w.yyx' '--dbgExe=C:/msys64/ucrt64/bin/gdb.exe' '--
4 5
Please enter the coordinates of point C:
-9 8
The area of the triangle is: 16
Please enter the number of points, that need to be checked:
2
Please enter the coordinates of point D:
1 -1
The point is not in the area of the triangle
The point is not any of the vertex of the triangle :(
The point is not on any of the lines
Please enter the coordinates of point D:
2 3
The point is in the area of the triangle
The point is A
PS D:\MyFirstCPPPrepo\Lab2> █
```

Посилання на github: <https://github.com/volodumurgb/MyFirstC++Prepo.git>

Висновок: Під час виконання лабораторної роботи було написано алгоритм перевірки розміщення точки відносно заданого трикутника. Алгоритм перевіряє чи точка в середині трикутника, чи поза ним, чи на лінії, чи у вершині трикутника. Під кінець лабораторної роботи почав краще розуміти мову програмування C++.